RFC — Triple P Bank: banco digital com investimentos simulados, sem criar nem perder um centavo

Time	Lucas Heluy · Álvaro Duarte · Thomas Miguellone
Data	08/10/2026
Versão	2 (revisão do banco depois do feedback da QI Tech)

Contextualização

Entendendo o problema

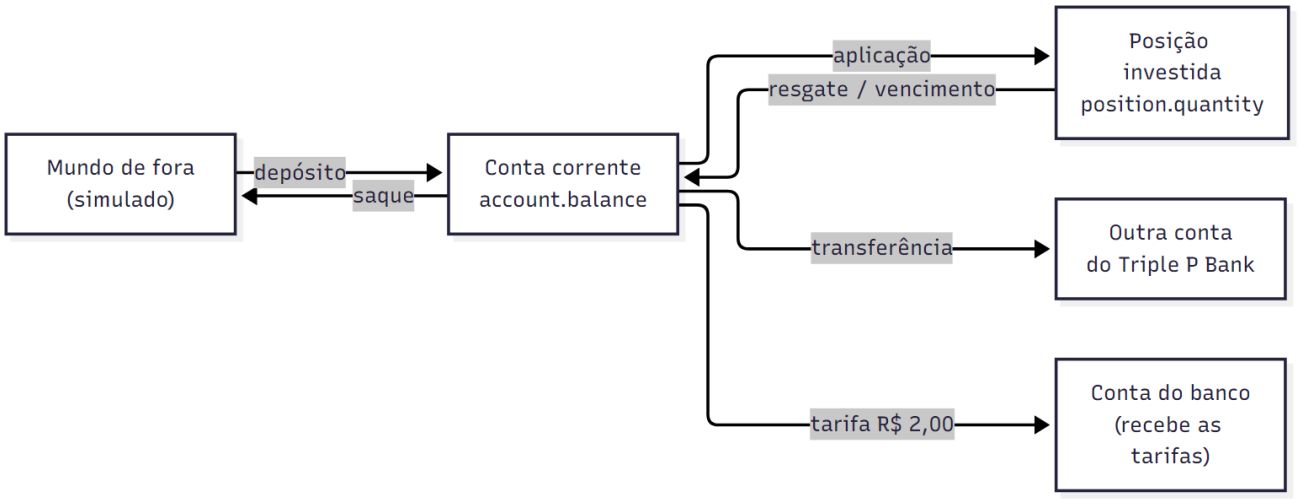
O Triple P Bank é a API de um banco digital. Quem a usa é um aplicativo ou integrador agindo em nome de clientes pessoa física, e a operação interna do banco. Para o cliente, ela cadastra, abre a conta corrente, deposita, saca, transfere com tarifa e mostra o extrato. No módulo de investimentos, ela calcula o perfil do investidor, sugere uma carteira, aplica e resgata em renda fixa e no fundo fictício FGV Quant Capital e mostra posição e rentabilidade. Para a operação, ela vira o dia, com os preços buscados lá fora, e mede a receita do banco.

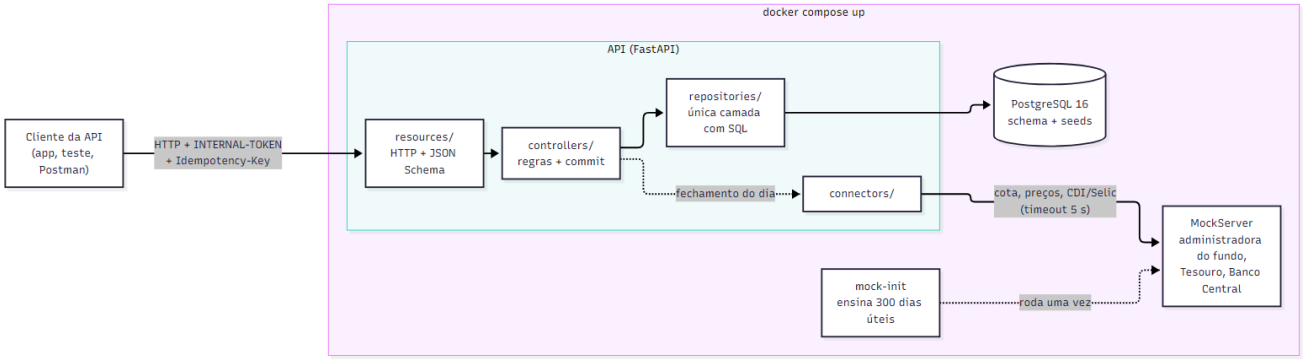
A garantia é que nenhum centavo é criado, duplicado ou some. O saldo nunca fica negativo. O extrato sempre reconstrói o saldo. Um pedido reenviado depois de um timeout não move o dinheiro duas vezes. Uma falha no meio não deixa débito sem crédito ou sem posição. Nada do que foi registrado é apagado. Um cliente nunca enxerga o recurso de outro. Se isso falha, o banco paga em dobro, o cliente perde dinheiro ou o extrato deixa de servir como prova.

Fora do escopo: autenticação do cliente final, Pix/TED reais, pessoa jurídica, crédito, ações, cripto e preço em tempo real, imposto de renda e IOF, feriados e front-end.

Explicando a solução de forma macro

O dinheiro só mora em dois lugares: o saldo da conta corrente e a posição investida. Cada seta do desenho abaixo é **uma** transação do PostgreSQL. Ela grava o pedido (`transaction` ou `investment_order`), os lançamentos do extrato (`ledger_entry`) e o novo saldo ou posição, e o `commit` é a última coisa que acontece. Antes de decidir, a API trava com `SELECT ... FOR UPDATE` toda linha que leu, sempre na mesma ordem. Ela também confere a `Idempotency-Key` já com a trava segurada, e um `UNIQUE` no banco serve de rede de segurança. Os preços dos produtos chegam uma vez por dia, no fechamento do dia, vindos das fontes externas (simuladas por um MockServer). Eles ficam gravados, então nenhum pedido de cliente depende de um serviço de fora estar no ar. O "hoje" do banco é uma data de movimento própria, que só avança pelo fechamento. É ela que permite mostrar "aplica no dia *t*, resgata no dia *t* + *n*" em segundos.





Glossário rápido

Termo	O que significa aqui
Centavos	Todo valor em dinheiro é um inteiro em centavos (`BIGINT`): R$ 2,00 é `200` . Nunca `float` . Colunas e campos de dinheiro terminam em `_amount` .
Pontos-base (`_bps`)	Percentual em inteiro: `10000` = 100%, `150` = 1,5%.
`id` × `key`	`id` é o número interno da linha e nunca sai na API. A `..._key` (um UUID) é o que o cliente usa nas rotas.
Data de movimento	O "hoje" do banco (`business_date`). Só avança quando a operação fecha o dia.
Cota	A fração de um produto que o cliente compra. Aplicar R$ 100 num produto de preço R$ 1,25 dá 80 cotas.
Posição	Quanto a conta tem de cada produto: cotas e custo (`acquisition_cost_amount`).
Aplicação / resgate	Dinheiro saindo da conta para um produto / voltando do produto para a conta.
Débito / crédito	Dinheiro saindo / entrando num saldo.
`PRINCIPAL` / `FEE`	Categoria do lançamento: o valor da operação / a tarifa.
`Idempotency-Key`	Um UUID que o cliente da API manda em cada pedido de dinheiro, para um reenvio não repetir o efeito.

As tabelas e quem é dono do quê

A conta é a dona de tudo que envolve dinheiro. O cliente tem a conta; a conta tem os pedidos, o extrato e os investimentos. Cada tabela tem um papel só:

Tabela	Papel	Uma linha é...
`transaction`	**O pedido** de dinheiro	um depósito, saque, transferência, aplicação ou resgate. Guarda o tipo, o valor, a tarifa, a conta dona (`owner_account_id`), o destino (só na transferência) e a chave de idempotência.
`ledger_entry`	**O extrato**	um efeito em **um** saldo: débito ou crédito, quanto, e o saldo logo depois (`balance_after`).
`investment_order`	**O anexo** do pedido de investimento	o que só aplicação e resgate têm: produto, cotas, preço do dia e custo. Dono, lado e valor ficam na `transaction` dela.
`position`	**O que a conta tem**	cotas e custo de um produto naquela conta.

Exemplo: **Ana (saldo R$ 1.000,00) transfere R$ 200,00 para Bruno (saldo R$ 50,00).** O pedido vira uma linha em `transaction` e quatro em `ledger_entry` , gravadas juntas num único `commit` :

`ledger_entry`	Conta	Direção	Categoria	Valor	Saldo depois
1	Ana	DEBIT	PRINCIPAL	20000	80000
2	Ana	DEBIT	FEE	200	79800
3	Bruno	CREDIT	PRINCIPAL	20000	25000

`ledger_entry`	Conta	Direção	Categoria	Valor	Saldo depois
4	Banco	CREDIT	FEE	200	200

Antes: 100000 + 5000 + 0 = 105000 centavos. Depois: 79800 + 25000 + 200 = 105000. Nenhum centavo foi criado ou sumiu. Depósito, saque, aplicação e resgate geram um lançamento só. O saldo da conta (`account.balance`) é sempre a soma dos créditos menos a soma dos débitos dela no extrato.

As rotas seguem o mesmo dono: tudo que mexe com dinheiro fica embaixo da conta, `/customer/{ck}/account/{ak}/...` (movimentações, extrato, ordens e posição). Perfil e carteira sugerida ficam no cliente, porque são da pessoa.

Por que assim: na versão 1 a ordem e a posição eram do cliente, e a transação tinha três colunas de conta. Eram dois caminhos para saber "de quem é", e um deles repetia o outro.

Idempotência: o mesmo pedido nunca move o dinheiro duas vezes

O problema. O app manda "transferir R$ 200", o banco executa, e a internet cai antes da resposta chegar. O app não sabe se deu certo e reenvia. Sem proteção, Ana pagaria duas vezes.

O que fizemos. Quem chama a API gera um UUID novo por pedido e manda no cabeçalho `Idempotency-Key`. No reenvio, manda a **mesma** chave. O banco guarda a chave na `transaction`, com `UNIQUE` no banco inteiro. Quando a chave chega de novo, o banco compara o pedido com o que já gravou (tipo, valor, destino e descrição; na ordem, lado, produto e valor):

Situação (mesma chave)	Resposta
Reenvio do mesmo pedido, pela mesma conta	`200` com a resposta original. Nada se move de novo.
Mesma conta, valor diferente (ou outro tipo, destino, produto)	`409` (`PPP000004`): é outro pedido usando uma chave já usada.
Chave já usada por outra conta	`409`, sem mostrar nada do pedido do outro.
Chave de um depósito mandada numa aplicação	`409`.

A checagem acontece **depois** de travar as contas. Se o reenvio chega enquanto o original ainda roda, ele espera a trava e depois encontra o pedido gravado, em vez de ver o saldo já debitado e receber um falso "saldo insuficiente". Sem cabeçalho, ou fora do formato UUID: `400`.

Por que assim: na versão 1 a chave era única por dono e guardada em dois lugares, com um hash do corpo. Reusar numa aplicação a chave de um depósito dava `500`.

Dinheiro e receita

A tarifa entra numa conta do banco. O banco tem uma conta própria, sem cliente, criada pelo seed. Toda tarifa é um débito na conta de quem transfere e um crédito nela: todo débito tem o seu crédito, como na contabilidade. Com isso, a soma de todos os saldos só muda com dinheiro que entra ou sai do sistema:

$$\Sigma \text{ saldos} = \Sigma \text{ depósitos} - \Sigma \text{ saques} - \Sigma \text{ aplicações} + \Sigma \text{ resgates}$$

Exemplo: Ana deposita R$ 1.000 e Bruno, R$ 500 (Σ = 1.500). Ana transfere R$ 200: Ana 798, Bruno 700, banco 2 (Σ = 1.500). Ana aplica R$ 300: Ana 498 (Σ = 1.200 = 1.500 − 300).

Como o banco ganha dinheiro. A conta gratuita e o Tesouro Direto sem taxa trazem o cliente. O perfil do investidor e a carteira sugerida levam parte do dinheiro dele para os produtos da casa (o fundo, o CDB e a LCI), que é onde está a margem.

Fonte	Como funciona	Tipo
Tarifa de transferência	R$ 2,00 por transferência: sai da conta de origem e entra na conta do banco (lançamentos `FEE`).	Realizada
Taxa de administração do fundo	1% ao ano sobre o patrimônio do FGV Quant Capital, já descontada da cota.	Estimada
Spread dos títulos próprios	O banco paga 95% do CDI no CDB e 93% na LCI e aplica o dinheiro captado a cerca de 100% do CDI.	Estimada

Fonte	Como funciona	Tipo
Float	O saldo parado na conta não rende para o cliente; o banco o aplica à Selic.	Estimada
Tesouro Direto	Sem taxa: é o produto de atração.	Nenhuma

Só a tarifa move dinheiro de verdade. As outras três são o que o banco *ganharia* com o dinheiro sob sua guarda: nenhuma delas movimenta dinheiro nem mexe em saldo. Separar realizada de estimada é o que deixa o número defensável.

A estimativa é uma **provisão diária, gravada no fechamento do dia**, como a contabilidade de um banco faz. Ao fechar o dia, o banco tira a foto do fim dele (o saldo das contas de cliente, as cotas do fundo ao preço do dia, o custo em CDB e LCI) e grava uma linha em `revenue_accrual` com essas bases e o que ganharia com elas até o próximo dia de movimento: base × taxa do dia × dias / 365. A provisão de sexta vale três dias, porque o dinheiro continua aplicado no fim de semana. O relatório `/internal/revenue` só soma as linhas do período (em datas de movimento) e mostra cada dia (`daily`) para ser conferido. O dia ainda aberto não tem provisão; a tarifa dele aparece.

> **Limitação conhecida.** As operações de dinheiro não travam a data de movimento. Uma operação feita no exato instante do fechamento pode ficar com o dia que fechou, mas fora da foto dele: entra na provisão do dia seguinte. São alguns centavos de estimativa, só naquele instante; dinheiro, extrato e tarifa continuam exatos. Em produção, a saída seria uma trava compartilhada na data de movimento ou uma janela de corte durante o fechamento.

O capital do cliente. O `balance` da conta é só o dinheiro parado nela; o que foi aplicado sai do saldo e vira posição. Por isso a consulta da conta (`GET /customer/{ck}/account/{ak}`) traz também `investments_amount` (as posições ao preço do dia) e `net_worth_amount` (saldo + investimentos). `GET /customer/{ck}/account/{ak}/positions` mostra o mesmo total, além de cada investimento e da divisão entre caixa e investimentos em pontos-base; as duas rotas usam a mesma função de preço, então os números batem. Com Ana do exemplo (R$ 498 em caixa e R$ 300 investidos): `investments_amount = 30000`, `net_worth_amount = 79800`, `cash_bps = 6240` (62,4%) e `investments_bps = 3760`. É calculado na hora da leitura e não gravado, porque o valor dos investimentos muda a cada fechamento do dia.

Investimentos e o "hoje" do banco

A data de movimento. O banco tem o próprio "hoje" (`business_day`), que só avança quando a operação chama `POST /internal/day_close`. Com o relógio real, o dia seguinte levaria 24 horas, e não daria para mostrar "aplica hoje, resgata daqui a um mês". A data de movimento é a data real simulada (em produção as duas coincidem), então é ela o dia de cada transação: `transaction.business_date`, gravado na criação, que o extrato (`from` / `to`) e a receita usam. O `created_at` fica só como registro técnico. Idade mínima e validade do perfil continuam no relógio real, porque são regras da lei.

O preço do dia. No fechamento, o banco busca o preço de cada produto nas fontes externas (Tesouro e administradora do fundo, simulados por um MockServer) e o grava em `product_price`. CDB e LCI são do próprio banco: o preço sai do CDI. Durante o dia, toda aplicação e resgate usam o preço gravado, então nenhum pedido depende de um serviço de fora estar no ar, e dois clientes no mesmo dia veem o mesmo preço.

Cotas e custo médio, linha a linha no banco. Ana tem R$ 2.000,00 na conta e investe no fundo. Nas tabelas, os valores estão como ficam gravados: dinheiro em centavos, cotas e preço com 8 casas.

Passo 1 — dia t, cota a R$ 1,25. Ana aplica R$ 1.000,00. Ela compra 1.000 ÷ 1,25 = **800 cotas**. O banco grava, num único `commit`:

Tabela	Linha gravada
`transaction` (T1)	`type` = INVESTMENT_APPLY · `owner_account_id` = Ana · `amount` = 100000 · `idempotency_key` = a chave do pedido
`ledger_entry`	`transaction_id` = T1 · conta Ana · DEBIT · PRINCIPAL · `amount` = 100000 · `balance_after` = 100000
`investment_order` (O1)	`transaction_id` = T1 · produto = fundo · `quantity` = 800.00000000 · `unit_price` = 1.25000000 · `acquisition_cost_amount` = 100000
`position` (nova)	conta Ana · fundo · `quantity` = 800.00000000 · `acquisition_cost_amount` = 100000
`account` (Ana)	`balance`: 200000 → **100000**

O `acquisition_cost_amount` da posição é o **custo**: quanto Ana pagou pelas cotas que tem hoje.

Passo 2 — dia t + n, a cota sobe para R$ 1,30. O fechamento do dia grava uma linha nova em `product_price` (fundo, `price_date` = *t* + *n*, `unit_price` = 1.30000000). **Nenhuma linha da Ana muda.** A posição ao preço do dia é calculada na hora da consulta (`GET .../positions`): 800 × 1,30 = R$ 1.040,00 (`current_amount` = 104000), lucro de R$ 40,00 sobre o custo de R$ 1.000,00 (`return_bps` = 400, ou 4%).

Passo 3 — Ana resgata R$ 520,00. Com a cota a R$ 1,30, isso são 520 ÷ 1,30 = **400 cotas**, a metade das 800. Essas 400 cotas custaram metade do que ela pagou: **R$ 500,00**. É esse custo que sai da posição (custo médio: vendeu metade das cotas, sai metade do custo).

Tabela	Linha gravada ou alterada
`transaction` (T2)	`type` = INVESTMENT_REDEEM · `owner_account_id` = Ana · `amount` = 52000 · `idempotency_key` = a chave deste pedido
`ledger_entry`	`transaction_id` = T2 · conta Ana · CREDIT · PRINCIPAL · `amount` = 52000 · `balance_after` = 152000
`investment_order` (O2)	`transaction_id` = T2 · produto = fundo · `quantity` = 400.00000000 · `unit_price` = 1.30000000 · `acquisition_cost_amount` = **50000** (o custo que saiu)
`position` (a mesma)	`quantity`: 800 → **400** · `acquisition_cost_amount`: 100000 → **50000**
`account` (Ana)	`balance`: 100000 → **152000**

A resposta do resgate traz `acquisition_cost_amount` = 50000, `result_amount` = 52000 − 50000 = **2000** (R$ 20,00 de lucro) e `return_bps` = 400 (4% sobre os R$ 500,00 que saíram). Ana ficou com R$ 1.520,00 na conta e 400 cotas que custaram R$ 500,00 e hoje valem R$ 520,00.

Cotas são truncadas em 8 casas; valores em reais são arredondados para baixo em centavos. Nenhuma linha é apagada nem editada além de `account.balance` e `position`: o histórico fica em `transaction`, `ledger_entry` e `investment_order`.

Vencimento da LCI. A LCI tem prazo de 12 meses por aplicação e não pode ser resgatada antes. No fechamento do dia em que uma aplicação vence, o próprio banco faz o resgate dela, ao preço do dia, e devolve o dinheiro à conta. A ordem de resgate aponta para a aplicação que pagou (`matured_investment_order_id`, `UNIQUE`): a mesma aplicação nunca é paga duas vezes.

Considerado e descartado:

- **Saldo só como soma do extrato** (sem coluna `balance`): descartada porque toda leitura de saldo vira uma soma sobre o histórico inteiro, e a corrida entre dois pedidos continua existindo. Ganharia se o volume fosse pequeno e quiséssemos zero redundância. Ficamos com `balance` + `balance_after` em cada lançamento, e um teste confere que os dois batem.
- **`UPDATE ... SET balance = balance - x WHERE balance >= x`, sem trava explícita:** descartada porque a transferência precisa ler duas contas e o status delas antes de decidir. A trava explícita é mais fácil de explicar e de testar. Ganharia se só uma conta fosse afetada e o desempenho pesasse mais.
- **Tarifa sem conta de destino** (a receita como soma dos débitos `FEE`), escolha da versão 1: descartada porque a tarifa saía do cliente e não entrava em lugar nenhum. Agora uma conta do banco, sem cliente, recebe o crédito: todo débito tem o seu crédito. O preço é que toda transferência trava a *mesma* linha; se virar gargalo, a tarifa passa a ser acumulada e creditada no fechamento do dia.
- **Chave de idempotência única por dono, com hash do corpo** (versão 1): descartada porque a chave existia em dois lugares e reusar numa aplicação a chave de um depósito dava `500`. Agora a chave é `UNIQUE` no banco inteiro, mora só em `transaction`, e a repetição é conferida comparando o pedido com as colunas já gravadas, sem hash.
- **Tabelas de enumerador e colunas que repetem outras** (versão 1): descartadas por complexidade sem ganho. Listas fixas viraram tipos ENUM do Postgres, a ordem de investimento virou o anexo da sua transação, a posição passou a ser da conta, e o que pode ser calculado deixou de ser gravado. O banco foi de 21 para 17 tabelas. Depois entrou a provisão diária de receita, e o perfil do investidor virou ENUM (as faixas de pontos e o risco máximo são regras fixas, no código como a tarifa): 17 de novo.
- **Nomes curtos ou genéricos de coluna** (`profile_id`, `min_score`, `reference_date` em três tabelas), versão 1: descartados porque obrigavam a abrir o schema para saber o que a coluna guarda. Agora a chave estrangeira leva o

nome completo da tabela de destino (`suitability_question_id`), com o papel na frente quando há mais de uma (`owner_account_id`, `destination_account_id`); `minimum` e `maximum` por extenso; dinheiro termina em `_amount`; cada data diz de quê é (`business_date`, `price_date`). Banco e API usam o mesmo vocabulário.

- **Buscar o preço lá fora na hora da aplicação:** descartada porque cada pedido do cliente passaria a depender de outro serviço, e dois clientes no mesmo dia poderiam ver preços diferentes. Ganharia com ativos de preço minuto a minuto, como ações.
- **Relógio real como "hoje":** descartada porque o dia seguinte só chegaria depois de 24 h, e não daria para testar nem demonstrar rendimento e vencimento. Ganharia sem rentabilidade para mostrar. Idade mínima e validade do perfil continuam no relógio real, porque são fatos regulatórios.
- **Uma rota só para bloquear, desbloquear e encerrar a conta:** descartada porque, com o mesmo `INTERNAL-TOKEN` para todos, um cliente bloqueado por fraude ou ordem judicial conseguia se desbloquear. Separar as rotas sem credencial nova também não bastava: quem tem o token chamaria a rota do banco do mesmo jeito. Ganharia com autenticação real do cliente ou com um *gateway* que só expõe `/customer/...`. Ficamos com o cliente só encerrando e o banco bloqueando e desbloqueando pela rota interna, protegida pelo `OPERATOR-TOKEN`.
- **Ordens e posição em rotas do cliente** (`/customer/{ck}/investment_order`, `/customer/{ck}/positions`), com a API escolhendo a conta por baixo dos panos: descartada porque no banco a ordem e a posição já são da conta, e as movimentações já ficavam em `/customer/{ck}/account/{ak}/`. Agora as duas seguem o mesmo caminho, o cliente diz de qual conta sai o dinheiro, e a conta de outro cliente dá `404` como em todo o resto.
- **Uma rota só para movimentação e ordem** (`POST .../transaction` com `type = INVESTMENT_APPLY`): descartada porque pedido, resposta e erros são outros (produto, cotas, preço, perfil, mínimo, prazo); o schema e o controller virariam um `if` por tipo. A ligação já existe: toda ordem gera uma `transaction`, que aparece no extrato e tem comprovante.
- **Receita estimada como foto de agora × dias** (saldos, cotas e taxas do momento da consulta, multiplicados pelos dias do período), primeira versão do módulo 8: descartada porque erra em período passado, já que o relatório de janeiro pedido em outubro usaria os saldos de outubro. Também descartados: projetar os dias futuros com a foto de hoje, que mistura histórico com projeção; e recalcular cada dia pelo histórico a cada pedido (a segunda versão), cujo custo crescia com a idade do banco. Ficamos com a provisão diária gravada no fechamento.
- **Extrato e receita pelo relógio da máquina** (`created_at`): descartado porque a data de movimento é a data real simulada; depois de alguns fechamentos, o extrato mostraria 09/10 para uma transação feita no dia 14/10 do banco. Deduzir o dia pelo horário também foi descartado: o dia da transação é um dado de primeira classe, gravado em `transaction.business_date`.
- **Trava na data de movimento em toda operação de dinheiro:** descartada porque o custo (uma trava a mais em cada operação e uma ordem de travas nova) não compensa corrigir centavos de estimativa no instante do fechamento. Ganharia em produção, com volume alto.

Implementação

Rotas

Toda rota exige o cabeçalho `INTERNAL-TOKEN`, menos `/` e `/health_check`. Sem ele, a resposta é `403` (`PPP000002`). As rotas `/internal/...` são da operação do banco e exigem também o cabeçalho `OPERATOR-TOKEN`; sem ele ou com valor errado, `403` (`PPP000007`). O cliente só tem o primeiro token, e é isso que o impede de se desbloquear sozinho. Um recurso de outro cliente responde `404`, igual a um inexistente. As rotas marcadas como **idempotentes** exigem o cabeçalho `Idempotency-Key`, um UUID gerado por quem chama a API, um por pedido; sem ele ou fora do formato, `400` (`PPP000003`). A chave é `UNIQUE` no banco inteiro (`transaction.idempotency_key`). Se ela voltar da mesma conta com o mesmo pedido (comparado com o que já está gravado), a resposta é `200` com o corpo original e nada se move de novo. Se vier de outra conta ou com um pedido diferente, `409` (`PPP000004`). `ck` = `customer_key`, `ak` = `account_key`.

Método	Caminho	O que faz	Entrada (campos que importam)	Saídas (status e quando)
`POST`	`/customer`	Cadastra cliente	`name`, `document_number` (com ou sem pontuação), `birth_date`	`201` `customer_key`; `400` schema; `409` CPF já cadastrado; `422` CPF inválido ou menor de 18
`GET`	`/customer/{ck}`	Lê o cliente (CPF mascarado)	—	`200`; `404`
`POST`	`/customer/{ck}/account`	Abre a conta corrente (nasce `ACTIVE`, saldo 0)	—	`201` `account_key`; `404` cliente; `409` já tem conta não encerrada
`GET`	`/customer/{ck}/account/{ak}`	Status, saldo, valor investido e capital total	—	`200`; `404`
`PATCH`	`/customer/{ck}/account/{ak}`	O cliente encerra a própria conta (só vazia), gerando evento	`status`, `reason`	`200`; `400` status fora do enum; `403` bloquear ou desbloquear (só o banco); `404`; `409` transição proibida ou conta não vazia; `422` sem motivo
`PATCH`	`/internal/account/{ak}/status`	O banco bloqueia, desbloqueia ou encerra, gerando evento. Exige `OPERATOR-TOKEN`	`status`, `reason`	`200`; `400` schema; `403` sem token de operador; `404`; `409` transição proibida ou conta não vazia; `422` sem motivo
`GET`	`/customer/{ck}/account/{ak}/status_events`	Trilha de status, com quem fez cada mudança (`CUSTOMER` ou `BANK`)	—	`200`; `404`
`POST`	`/customer/{ck}/account/{ak}/transaction`	Depósito, saque ou transferência (tarifa de R$ 2,00, creditada na conta do banco). **Idempotente**	`type`, `amount` (centavos), `destination_account_key`	`201` `transaction_key` e saldo; `200` repetição; `400` schema ou sem chave; `404` conta ou destino; `409` conta/destino não ativos, saldo insuficiente, chave reutilizada; `422` valor ≤ 0, acima do limite, origem = destino

Método	Caminho	O que faz	Entrada (campos que importam)	Saídas (status e quando)
`GET`	`/customer/{ck}/account/{ak}/transactions`	Extrato paginado, do mais novo ao mais antigo; `from` e `to` são datas de movimento	`page`, `limit`, `from`, `to`, `type`	`200` `{items, page, limit, total}`; `400` filtro inválido; `404`
`GET`	`/customer/{ck}/account/{ak}/transaction/{tk}`	Comprovante	—	`200`; `404` (inexistente ou não envolve a conta)
`GET`	`/suitability_questions`	Perguntas e opções (o código da opção, de 1 a 4, é a pontuação dela)	—	`200`
`POST`	`/customer/{ck}/suitability`	Responde o questionário e gera uma avaliação nova	`answers[{question_code, option_code}]`	`201` perfil, pontos, validade; `400` schema; `404`; `422` resposta faltando, repetida ou opção inválida
`GET`	`/customer/{ck}/suitability`	Perfil vigente (a avaliação mais recente)	—	`200`; `404` cliente ou nunca respondeu
`GET`	`/customer/{ck}/suitabilities`	Histórico de avaliações	—	`200`; `404`
`GET`	`/products`	Catálogo	`type`, `maximum_risk_level`	`200`
`GET`	`/product/{pk}`	Detalhe e preço do dia	—	`200`; `404`
`GET`	`/product/{pk}/prices`	Histórico de preços	`from`, `to`	`200`; `404`
`GET`	`/customer/{ck}/portfolio_suggestion`	Divide um valor pela carteira-modelo do perfil (não grava nada)	`amount`	`200` itens que somam exatamente `amount`; `400`; `404`; `409` sem perfil ou vencido; `422` abaixo de R$ 1.000

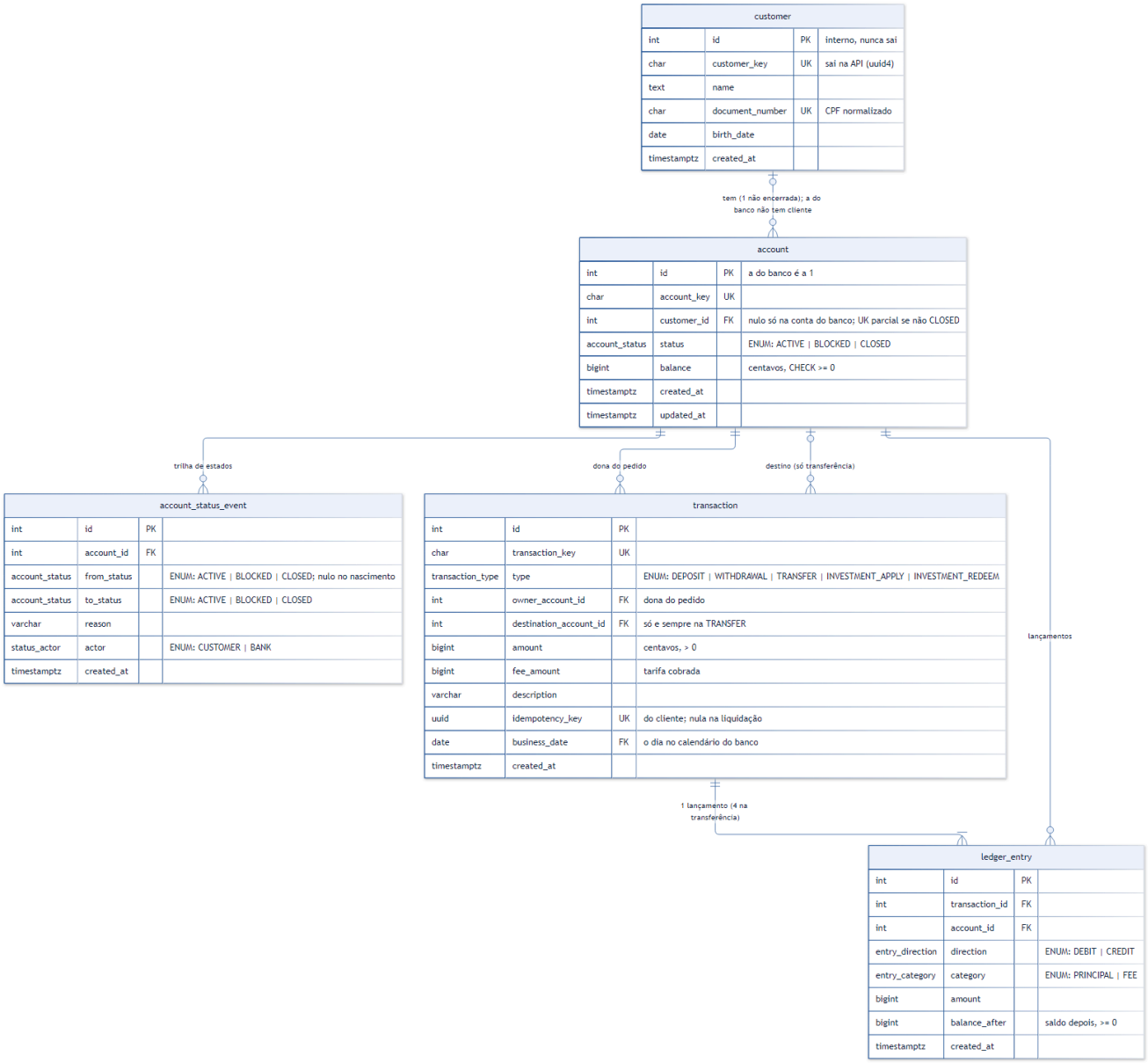
Método	Caminho	O que faz	Entrada (campos que importam)	Saídas (status e quando)
`POST`	`/customer/{ck}/account/{ak}/investment_order`	Aplica ou resgata; o dinheiro sai ou entra nesta conta. **Idempotente**	`product_key`, `side`, `amount` ou `redeem_all`	`201` `order_key`, quantidade, preço (resgate: custo, resultado, rentabilidade); `200` repetição; `400` schema ou sem chave; `404` conta ou produto; `409` conta não ativa, sem perfil válido, saldo ou posição insuficiente, chave reutilizada; `422` abaixo do mínimo, fora do perfil, resgate antes do vencimento
`GET`	`/customer/{ck}/account/{ak}/investment_orders`	Histórico de ordens da conta	`page`, `limit`, `product_key`	`200` (produto inexistente: lista vazia); `400`; `404`
`GET`	`/customer/{ck}/account/{ak}/investment_order/{ok}`	Detalhe da ordem	—	`200`; `404`
`GET`	`/customer/{ck}/account/{ak}/positions`	Posição, valor do dia, rentabilidade e capital total na conta (caixa + investimentos, com a divisão em pontos-base)	`include_closed`	`200`; `400`; `404`
`GET`	`/internal/business_date`	Data de movimento atual. Exige `OPERATOR-TOKEN`	—	`200`; `403` sem token de operador
`POST`	`/internal/day_close`	Fecha o dia: busca preços e taxas lá fora, grava a provisão de receita do dia, liquida o que venceu e abre o próximo dia útil. Clique duplo não fecha dois dias (trava + data conferida). Exige `OPERATOR-TOKEN`	`close_date`	`201` nova data, preços, taxas; `400`; `403` sem token de operador; `409` `close_date` não é a data atual; `502` fonte fora do ar ou resposta sem sentido (nada gravado)

Método	Caminho	O que faz	Entrada (campos que importam)	Saídas (status e quando)
`GET`	`/internal/revenue`	Receita realizada (tarifas) e estimada (as provisões dos dias fechados: fundo, spread, float), em datas de movimento. Exige `OPERATOR-TOKEN`	`from`, `to`	`200`; `400` período invertido ou maior que 366 dias; `403` sem token de operador

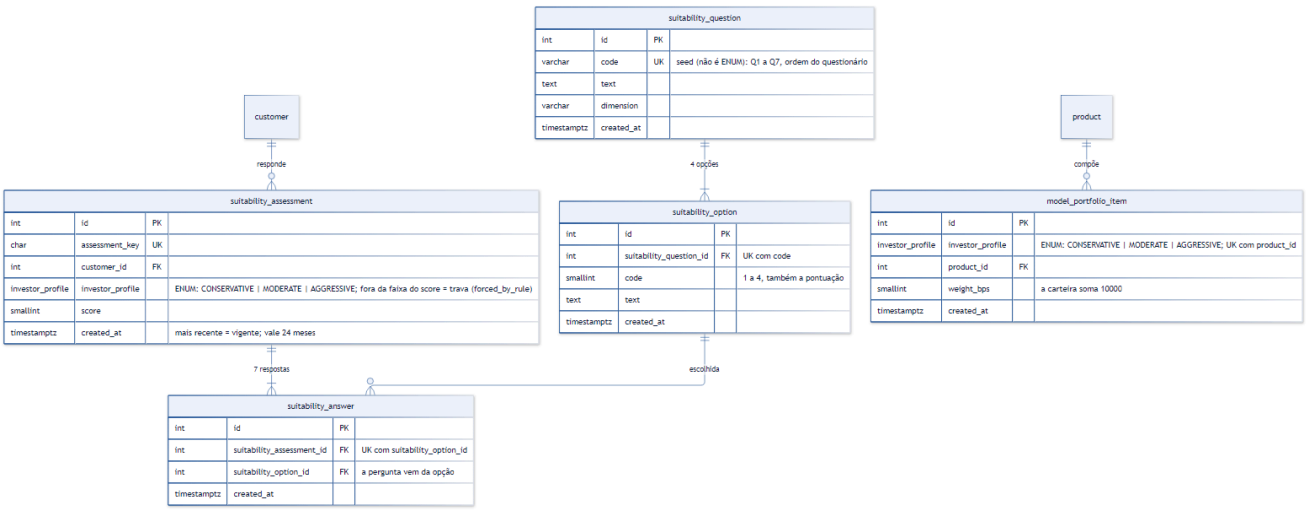
Banco de Dados (Somente diagrama)

Como ler os diagramas: `PK` é a chave primária, `FK` a estrangeira e `UK` um valor único. Coluna de tipo ENUM do Postgres traz a lista de valores aceitos na nota, sempre no formato `ENUM: VALOR_1 | VALOR_2`, na ordem do `database.sql`; o que vier depois de `;` é observação. Códigos que são linhas criadas pelo seed, e não ENUM, aparecem como `seed (não é ENUM): ...`. O script `scripts/check_er.py` confere as tabelas, as colunas e esse padrão contra o `database.sql`.

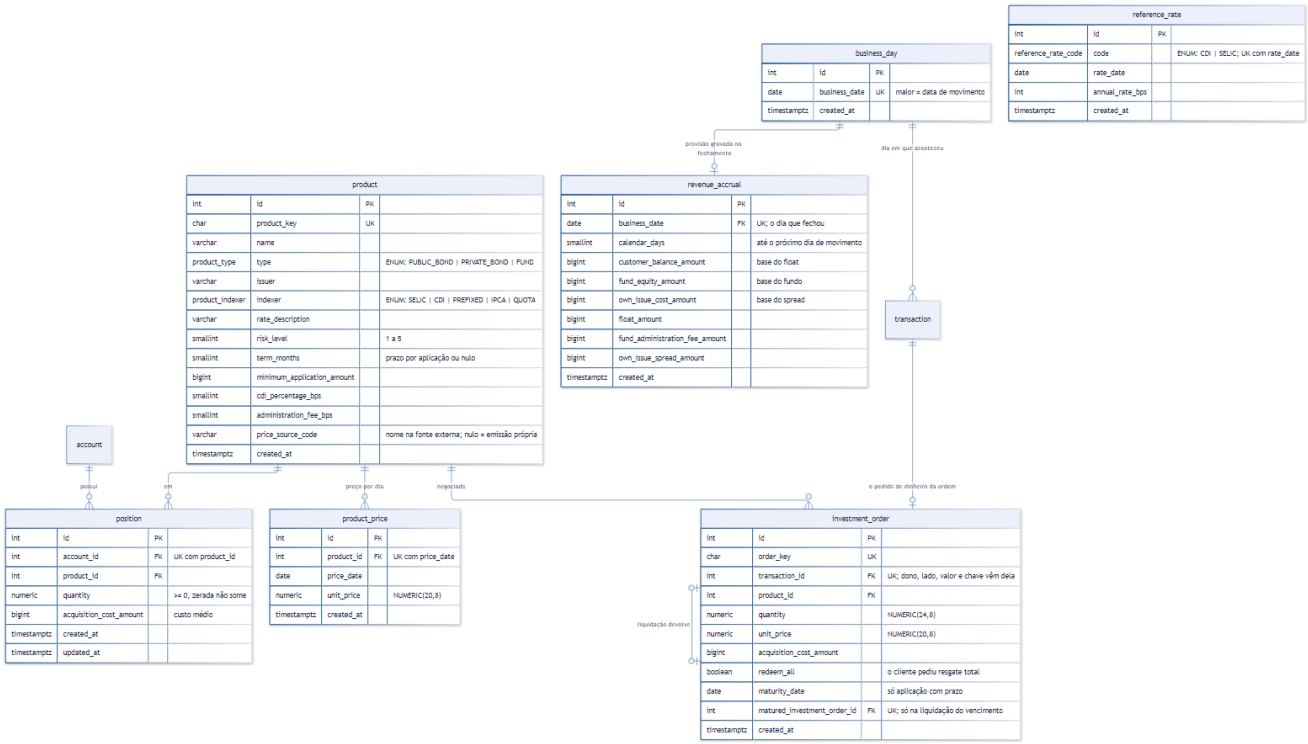
Núcleo bancário



Perfil do investidor e carteira sugerida



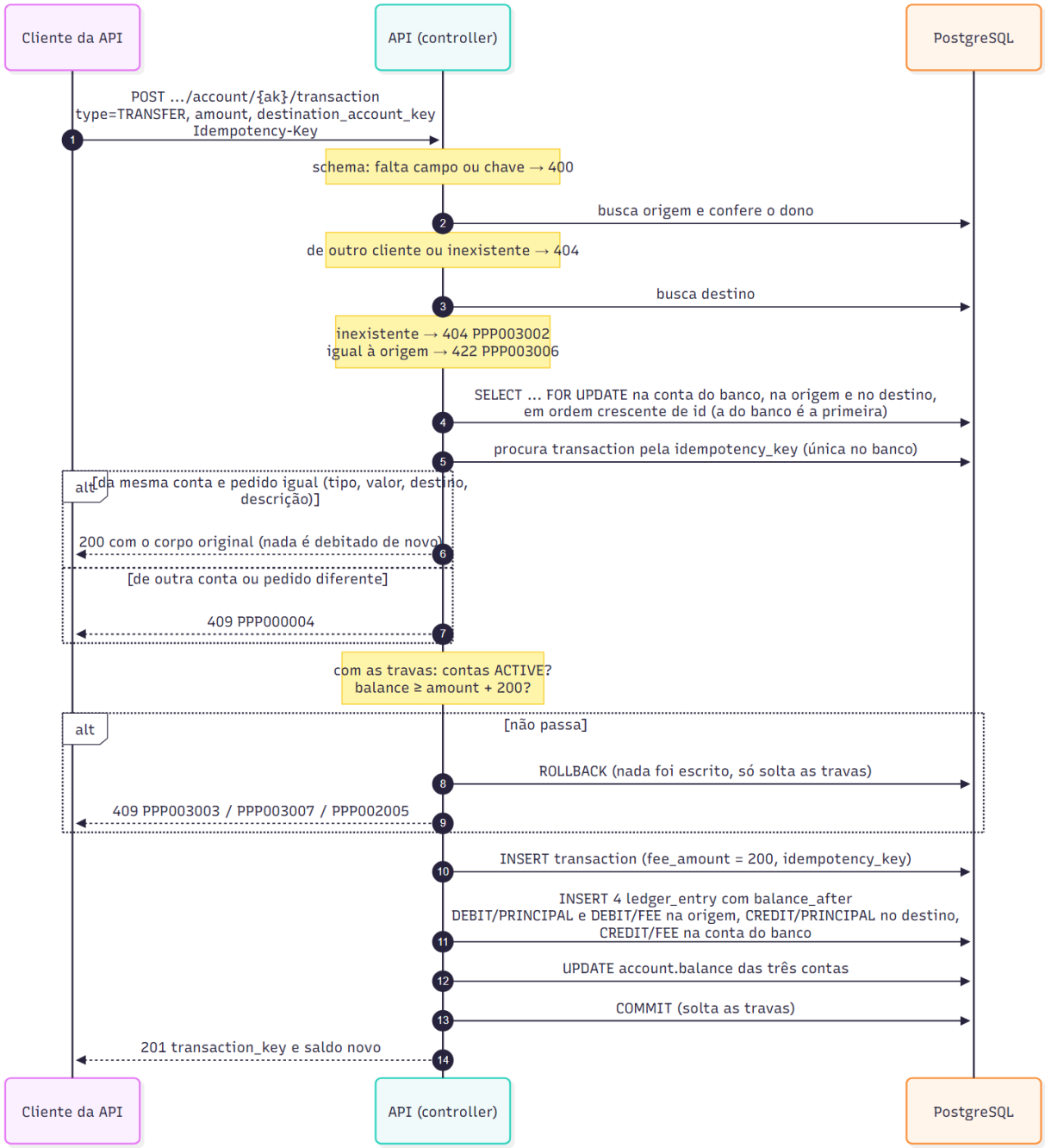
Produtos, preços, ordens e posição



Fluxos

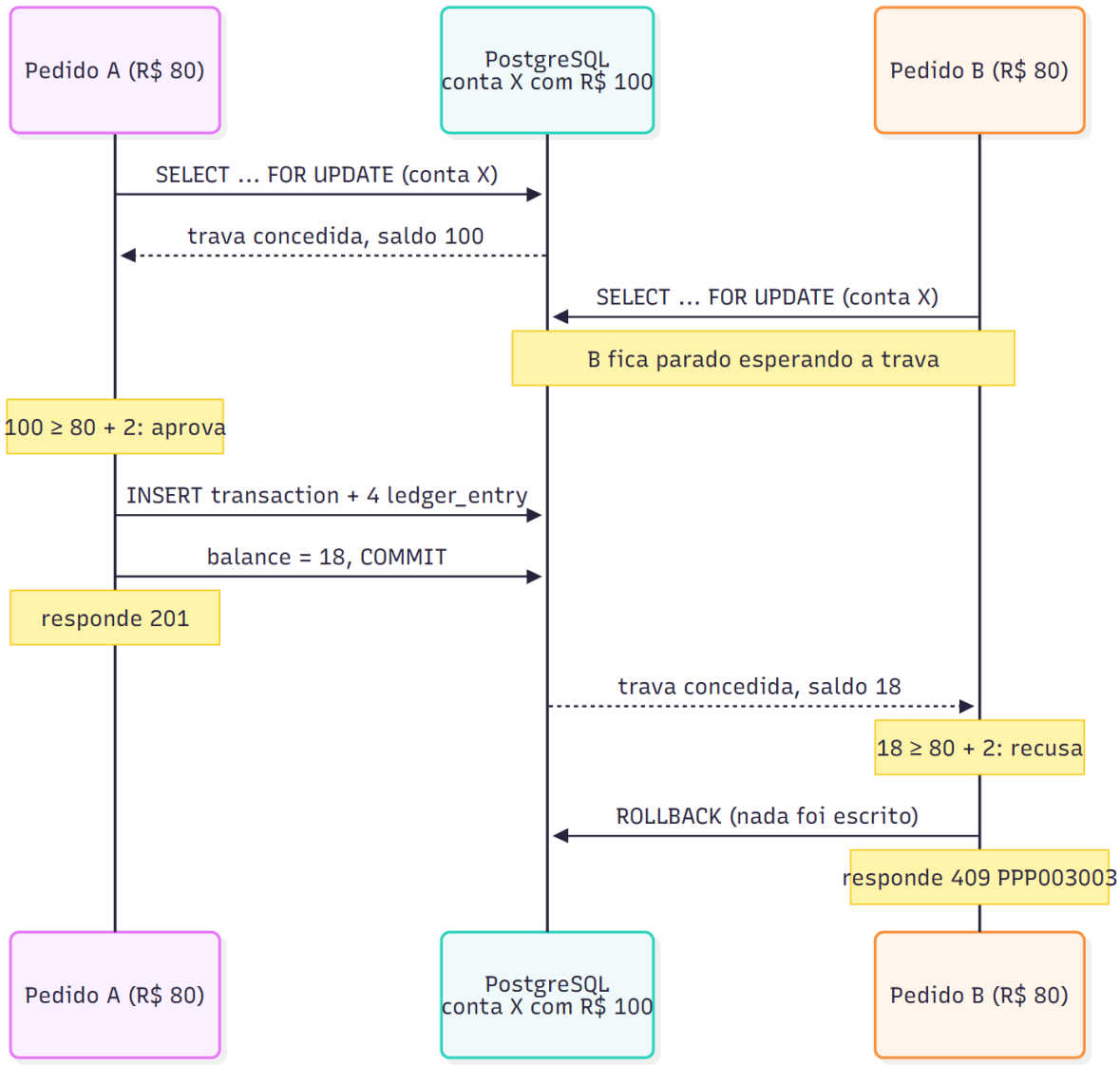
Toda operação que move dinheiro segue a mesma ordem: **ler → travar → checar idempotência → decidir → escrever →** `commit`. Nenhuma escrita acontece antes da última verificação, então uma recusa não tem nada a desfazer. E como o `commit` é um só, um imprevisto no meio das escritas não deixa nada pela metade: o middleware de sessão dá `rollback` e o banco volta a como estava.

Transferência — caminho feliz



Transferência — falha: saldo insuficiente (a mais provável). O passo de decisão recusa com as duas contas travadas. Como nada foi escrito, o `rollback` só solta as travas. O cliente recebe `409` (`PPP003003`) e os dois saldos continuam iguais.

Transferência — falha: duas transferências da mesma conta ao mesmo tempo (a mais cara). A conta tem R$ 100 e chegam dois pedidos de R$ 80.

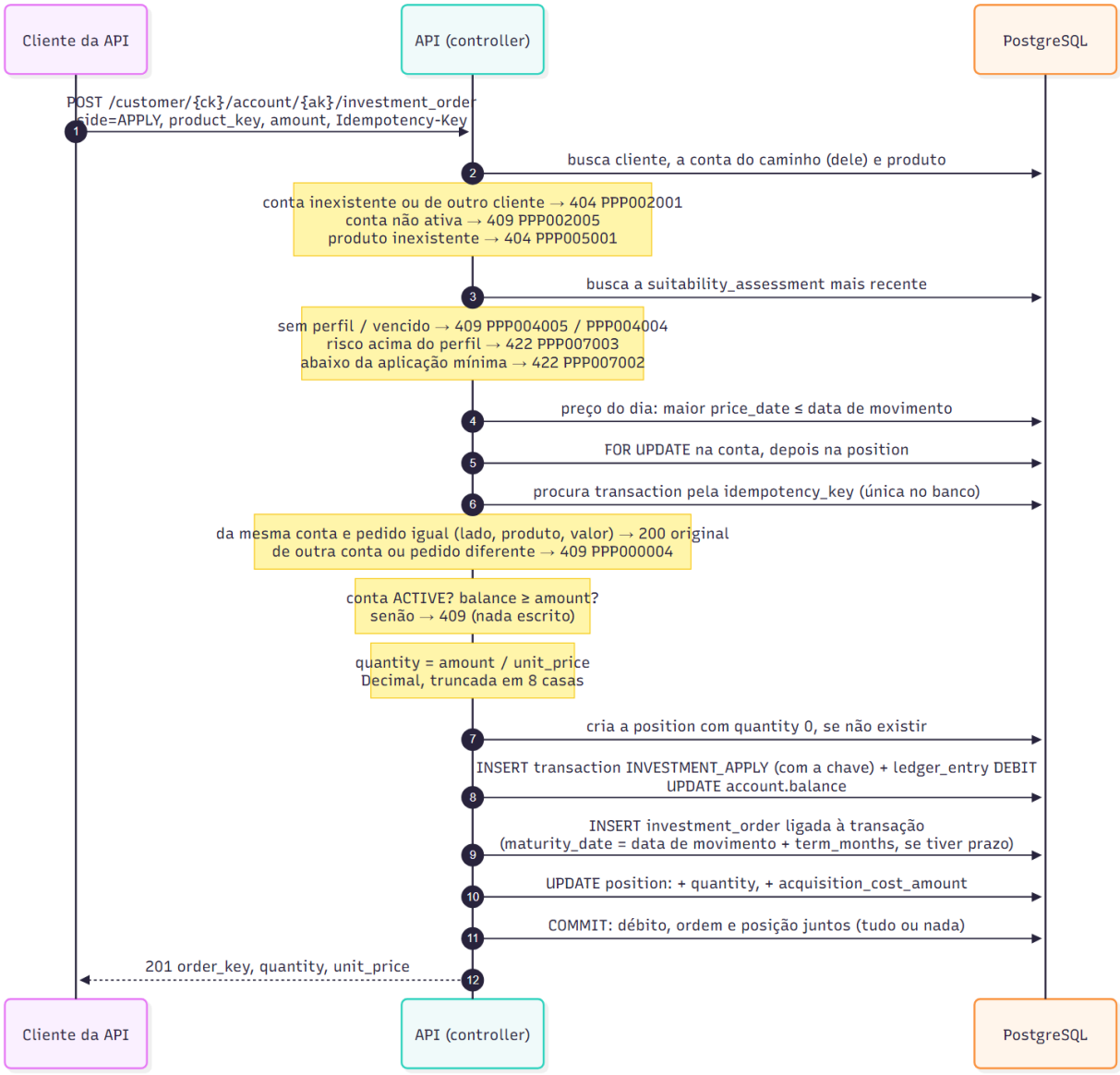


Sem a trava, A e B leriam R$ 100, os dois aprovariam e R$ 160 sairiam de uma conta com R$ 100 (*lost update*). O `CHECK (balance >= 0)` ainda barraria o segundo, mas com um `500`, que é um ramo que ninguém desenhou.

Transferência — falha: o cliente reenvia o mesmo pedido. Se o original ainda está rodando, o reenvio espera na trava. Depois ele encontra a `transaction` já gravada com a mesma chave e, sendo o mesmo pedido, devolve o corpo original (`200`). A checagem fica *depois* da trava de propósito: se viesse antes, o reenvio passaria por ela, esperaria a trava e receberia um falso "saldo insuficiente".

Transferência — falha: A → B e B → A ao mesmo tempo. Se cada pedido travasse primeiro a própria origem, cada um seguraria uma conta esperando a outra (*deadlock*). Travando sempre em ordem crescente de `id`, os dois disputam a mesma primeira trava: um passa e o outro espera.

Aplicação — caminho feliz



A ordem das travas é sempre *conta, depois posição*. Como cada cliente tem uma só conta aberta, a trava da conta enfileira todas as ordens daquele cliente, e a posição pode ser criada sem que duas ordens tentem criá-la juntas.

Aplicação — falha: produto acima do perfil (a mais provável). A recusa acontece antes de qualquer trava ou escrita, com `422` (`PPP007003`). Perfil vencido ou inexistente recusa no mesmo ponto, com `409`.

Aplicação — falha: exceção depois do débito (a mais cara). O débito já está na sessão, mas a ordem ou a posição não. O `rollback` desfaz débito, lançamento e ordem juntos: dinheiro nunca sai da conta sem virar posição.

Resgate — o que muda. Não há checagem de perfil: o cliente sempre pode tirar o dinheiro. Com a posição travada, a API confere `quantity` ≥ quantidade a resgatar (senão `409` `PPP007004`). Produto com prazo (a LCI) antes do vencimento da aplicação dá `422` (`PPP007005`). O crédito é um `INVESTMENT_REDEEM`, e a posição perde a quantidade e o custo na mesma proporção. Quando zera, a posição fica com `quantity = 0` e não é apagada.

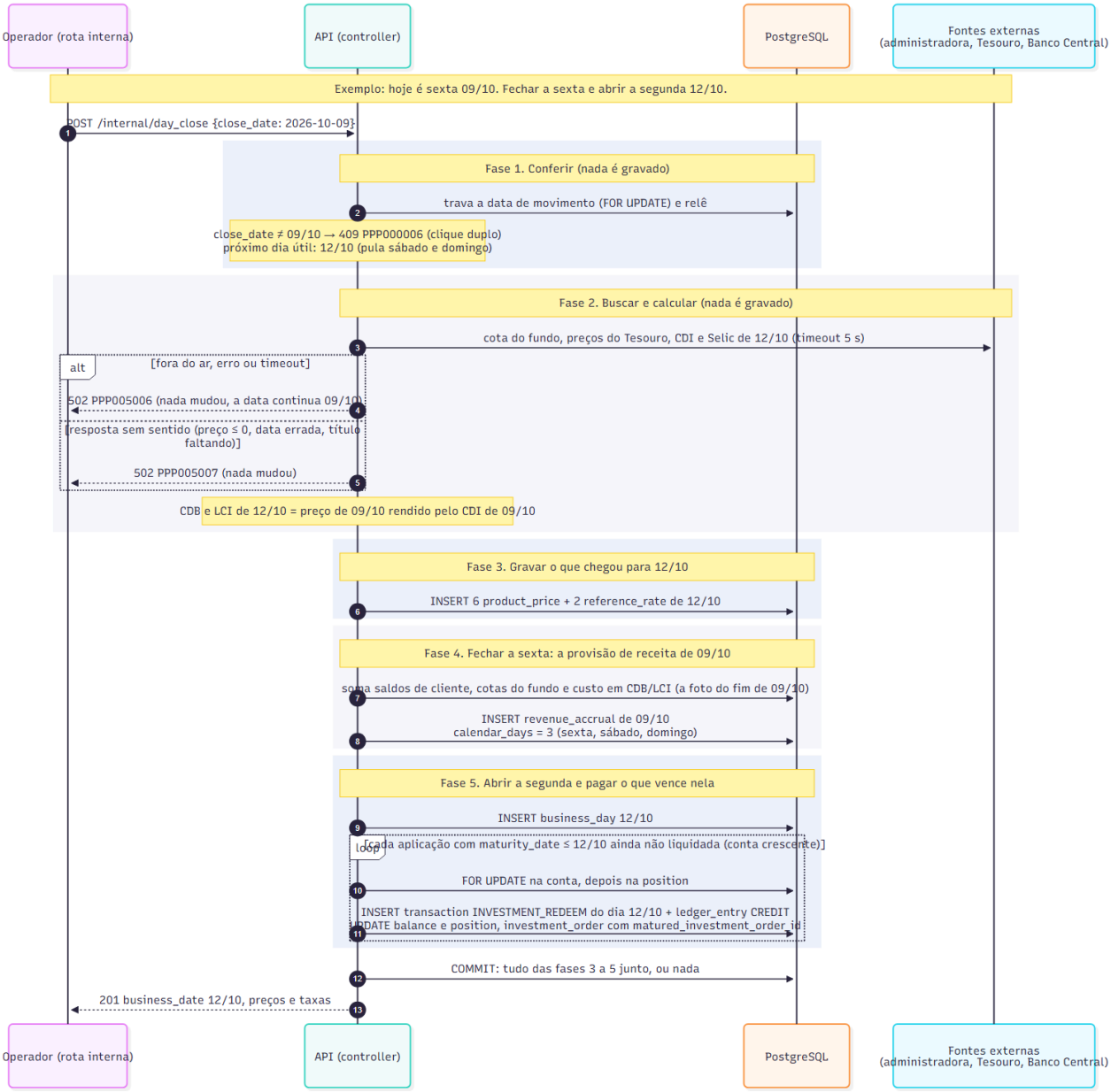
Fechamento do dia — caminho feliz

O fechamento é a "virada de data" do banco: o operador avisa que o dia acabou, e o banco busca os preços do dia seguinte, faz as contas do dia que terminou e abre o próximo. Com um exemplo: hoje é **sexta 09/10**, e o fechamento abre a **segunda 12/10**. Ele acontece em cinco fases, e as duas primeiras só leem.

1. **Conferir.** Trava a data de movimento e confere se o pedido é para fechar 09/10. Um segundo clique encontra a data já em 12/10 e recebe `409`. Calcula o próximo dia útil: 12/10, porque sábado e domingo não abrem.

2. **Buscar e calcular.** Pergunta às fontes externas a cota do fundo, os preços do Tesouro, o CDI e a Selic de 12/10. O CDB e a LCI o próprio banco calcula: o preço de 09/10 rendido pelo CDI de 09/10. Se uma fonte falhar ou responder algo sem sentido, o fechamento para aqui com `502`. Como nada foi gravado ainda, a data continua 09/10.
3. **Gravar o que chegou.** Grava os preços e as taxas de 12/10.
4. **Fechar a sexta.** Tira a foto do fim de 09/10 (saldos dos clientes, cotas do fundo, custo em CDB e LCI) e grava a provisão de receita de 09/10. Ela vale três dias, sexta, sábado e domingo, porque o dinheiro continua aplicado no fim de semana. A foto é tirada aqui, antes da fase 5, porque o pagamento dos vencimentos mexe nos saldos.
5. **Abrir a segunda e pagar o que vence nela.** Grava o dia 12/10 e devolve à conta o dinheiro das aplicações da LCI que vencem até 12/10. Essas transações já são do dia 12/10, por isso o dia novo é gravado antes delas.

As fases 3 a 5 vão num `commit` só: ou o dia vira com tudo (preços, provisão, data e vencimentos), ou nada muda.



Fechamento — falha: serviço externo fora do ar (a mais provável). Erro, timeout de 5 s ou conexão derrubada dão `502` (`PPP005006`). Nada foi escrito: a data não anda e vale o último preço publicado. Basta chamar de novo. Uma resposta sem sentido (cota = 0, título faltando) dá `502` (`PPP005007`), pelo mesmo caminho. Gravar um preço errado seria pior, porque preço publicado não se reescreve.

Fechamento — falha: erro no meio da liquidação (a mais cara). Preços gravados e uma aplicação já paga, mas a próxima falha. Como tudo está num `commit` só, o `rollback` desfaz preços, taxas, provisão, a data nova e os créditos juntos, e

ninguém recebe pela metade. Uma aplicação nunca é paga duas vezes: depois de paga, existe a ordem que aponta para ela, e o `UNIQUE(matured_investment_order_id)` barra a segunda.

Principal desafio

- **Qual é:** mover dinheiro entre contas, e entre conta e investimento, sem criar, duplicar ou sumir com um centavo.
- **Por que é difícil:** cada operação faz de três a cinco escritas em tabelas diferentes, e a solução óbvia (ler o saldo, checar, escrever) quebra em três cenários. Com dois pedidos simultâneos, os dois leem o mesmo saldo e R$ 160 saem de R$ 100. Com o cliente reenviando depois de um timeout, a transferência sai duas vezes. Com uma falha no meio, o débito fica gravado sem a posição.
- **Como o desenho resolve:**
  - uma transação de banco por operação, com `commit` só na última linha: tudo ou nada;
  - `SELECT ... FOR UPDATE` em toda linha lida para decidir, sempre na mesma ordem (contas por `id` crescente, depois posição), o que também evita *deadlock*;
  - idempotência conferida *com a trava segurada*, com o `UNIQUE` de `idempotency_key` (única no banco inteiro) como rede de segurança;
  - a tarifa entra na conta do banco: todo débito tem o seu crédito;
  - o invariante `account.balance` = Σ créditos − Σ débitos de `ledger_entry`: o `balance_after` de cada lançamento guarda o saldo naquele instante, e um teste black box confere que o extrato reconstrói o saldo.